

684문항 + 개인 오답 + 공식 범위 보완

AWS SAA-C03 결정 키워드

서비스 이름을 외우는 요약이 아니라, 문제 조건에서 정답을 고르고 오답을 버리는 20페이지 인쇄용 가이드

EC2		313
S3		273
Lambda		179
RDS		135
ELB		108
Auto Scaling		100
VPC		78
DynamoDB		77

문제은행 출현 기준 상위 서비스. 숫자는 정답 횟수가 아니라 해당 서비스가 문제·선택지에 등장한 문항 수다.

이 자료의 사용법

- 1회독: 각 페이지의 표에서 결정 문구만 읽는다.
- 2회독: 비슷한 서비스가 왜 오답인지 한 문장으로 설명한다.
- 오답 복습: 서비스명이 아니라 놓친 조건을 표시한다. 예: static IP, unpredictable, no internet.
- 마지막 날: 20쪽의 최종 결정 키워드만 반복한다.

공식 문서는 범위를 정하고, 문제은행은 조건 판별 속도를 높인다. 둘 중 하나만으로 대체하지 않는다.

이 문제은행, SAA-C03 범위가 맞나?

결론: 핵심 범위는 맞고, 단독 교재로는 부족

684문항은 IAM/KMS/VPC 보안, Multi-AZ/Auto Scaling/DR, 스토리지·DB·네트워크 성능, Spot/RI/S3 class 비용을 폭넓게 반복한다. SAA-C03의 네 도메인을 모두 포함하고 핵심 서비스의 반복량도 충분하다.

공식 도메인	비중	문제은행 대표 주제	평가
Secure Architectures	30%	IAM, KMS, S3 policy, SG/NACL, WAF	핵심 충분
Resilient Architectures	26%	Multi-AZ, ASG, SQS, backup, multi-Region	핵심 충분
High-Performing	24%	EBS/FSx, cache, DynamoDB, Kinesis, CDN	핵심 충분
Cost-Optimized	20%	Spot/RI, S3 class, NAT, serverless, cost tools	핵심 충분

문제은행의 한계

- 원본 PDF 생성 시점이 2024년. AWS SSO, Amazon Elasticsearch, Kinesis Data Firehose 같은 옛 이름이 섞여 있다.
- 일부 해설은 부정확하다. 예: SQS Standard와 FIFO 처리량 조건을 섞거나 답 근거가 모호한 문항.
- 공식 in-scope지만 거의 없는 항목: MGN, Compute Optimizer, X-Ray, Artifact/Audit Manager, Managed Grafana/Prometheus 등.
- 보기의 모든 서비스가 정답 후보이므로 단순 등장 빈도는 실제 출제 비중이나 정답 빈도가 아니다.

현재 명칭으로 바꿔 기억

문제은행 표현	현재 명칭
AWS SSO	AWS IAM Identity Center
Amazon Elasticsearch Service	Amazon OpenSearch Service
Kinesis Data Firehose	Amazon Data Firehose

판정: 문제 풀이용으로는 좋은 편이지만, 해설의 숫자·제한·명칭은 공식 문서와 교차 확인한다.

문제 풀이 프레임

요구사항 -> 제약 -> 운영 -> 비용

순서	찾을 것	예시
1. 보장	HA, 내구성, 순서, 고정 IP, RPO/RTO	Multi-AZ, FIFO, GA
2. 제약	인터넷 없음, 코드 변경 최소, 온프레미스 유지	endpoint, managed service
3. 운영	least operational overhead	serverless/managed 우선
4. 비용	요구를 만족한 후보끼리 비교	Spot, lifecycle, right-sizing

기본 아키텍처 뼈대

Route 53 / CloudFront -> ALB -> multi-AZ Auto Scaling -> stateless app -> managed DB / shared storage

- 로컬 세션·업로드 파일은 scale out 시 갈라진다. ElastiCache/DynamoDB, EFS/FSx/S3로 외부화.
- 동기 호출 폭주를 backend에 그대로 전달하지 않는다. SQS로 buffer하고 consumer concurrency 조절.
- 백업은 복구 수단, Multi-AZ는 가용성 수단, Read Replica는 읽기 확장 수단이다.
- DNS, cache, network acceleration을 분리한다: Route 53 / CloudFront / Global Accelerator.

형용사 사전

표현	먼저 떠올릴 것
unpredictable	on-demand, Intelligent-Tiering
without internet	VPC endpoint, private subnet
static global IP	Global Accelerator 또는 NLB
least operational overhead	관리형·서버리스·기본 기능
minimal code changes	lift-and-shift, proxy, managed compatible engine
single-digit millisecond	Local Zones, cache, edge 중 실행 위치 확인

정답 이유보다 나머지 보기가 어느 조건을 못 맞추는지 말할 수 있어야 한다.

S3 스토리지 클래스와 Lifecycle

접근 패턴으로 고르기

결정 문구	선택	주의
예측 불가·변동	Intelligent-Tiering	monitoring 비용·작은 객체 확인
비빈번하지만 즉시 조회	Standard-IA	최소 저장 기간·retrieval 비용
재생성 가능, 한 AZ 허용	One Zone-IA	HA 요구면 제외
분~시간 복원 허용	Glacier Flexible Retrieval	즉시 조회 아님
장기·최저 비용	Glacier Deep Archive	긴 복원·최소 보관

시험식: unpredictable pattern -> Intelligent-Tiering. 날짜가 명확하면 Lifecycle.

Lifecycle 설계

- 현재 version과 noncurrent version의 전환·만료 규칙을 따로 설정할 수 있다.
- multipart upload가 중단돼 남은 part는 AbortIncompleteMultipartUpload로 비용 정리.
- 작은 객체·짧은 보관은 transition 비용과 최소 저장 기간 때문에 오히려 비쌀 수 있다.
- Glacier 객체를 읽으려면 restore 후 임시 사본을 사용한다. 즉시 쿼리 요구와 구분.

S3 분석·운영 기능

요구	기능
S3 JSON/CSV를 SQL	Athena
수백만 객체 일괄 작업	S3 Batch Operations
조직/계정의 사용·비용 가시화	S3 Storage Lens
객체 목록·메타데이터 보고서	S3 Inventory
엑세스 로그	S3 server access logging / CloudTrail data event

Athena는 저장소가 아니라 S3 데이터에 SQL을 실행하는 서버리스 query service다.

S3 보안, 복제, 암호화

서버측 암호화

방식	키 관리	결정 문구
SSE-S3	S3	기본 암호화, 별도 키 제어 없음
SSE-KMS + AWS managed	KMS aws/s3	KMS 감사, 별도 key policy 없음
SSE-KMS + customer managed	사용자 KMS 정책·회전	교차 계정·회전·접근 직접 통제
SSE-C	고객이 키 제공·보관	요청마다 키 제공, KMS와 다름

SSE-KMS는 customer managed key만 뜻하지 않는다. KMS API 비용 완화는 S3 Bucket Key를 본다.

접근 제어

- 버킷은 기본 private. Block Public Access를 우회하는 보기보다 필요한 최소 공개 방식을 찾는다.
- 임시 객체 upload/download: presigned URL. 사용자에게 AWS access key를 주지 않는다.
- CloudFront private S3 origin: Origin Access Control(OAC) + bucket policy.
- Bucket owner enforced: ACL 비활성화, bucket owner가 객체 소유. cross-account upload 소유권 문제 해결.

Versioning, Replication, Object Lock

요구	선택
덮어쓰기·삭제 복구	Versioning + noncurrent lifecycle
새 객체 리전/계정 복제	CRR/SRR; 양쪽 Versioning
기존 객체도 복제	S3 Batch Replication
15분 이내 복제 SLA	S3 Replication Time Control
WORM, root도 삭제 불가	Object Lock Compliance mode
기간 없이 조사 보존	Legal Hold

SSE-KMS 객체 복제는 source/destination KMS key와 replication role 권한을 함께 확인한다.

데이터 이동과 하이브리드 스토리지

온라인 vs 오프라인

상황	선택	결정 포인트
글로벌 지점, 고속 인터넷, S3 업로드	Transfer Acceleration	edge + multipart
반복·증분 파일 전송	DataSync	NFS/SMB/S3, schedule
수십 TB, 네트워크 최소	Snowball Edge	물리 장비, 일회성
SFTP/FTPS/FTP/AS2 유지	Transfer Family	backend S3/EFS
서버 lift-and-shift	Application Migration Service	block replication
DB 지속 복제	DMS	CDC, 동종/이종

고속 인터넷이 이미 있고 매일 전송하면 Transfer Acceleration. 대역폭을 거의 쓰지 않는 대용량 일회성은 Snowball.

Storage Gateway

종류	로컬 인터페이스	데이터 위치
S3 File Gateway	NFS/SMB	파일은 S3 object
FSx File Gateway	SMB	FSx for Windows cache
Volume Gateway Cached	iSCSI block	전체 S3, hot data local
Volume Gateway Stored	iSCSI block	전체 local, async AWS backup
Tape Gateway	VTL	virtual tape -> S3 Glacier

연결 조합

- Direct Connect: 일관된 전용 회선. 암호화 자체 요구는 VPN over DX 또는 MACsec 지원 조건 확인.
- Site-to-Site VPN: 빠른 구축·암호화, 인터넷 품질 영향.
- DataSync agent는 온프레미스 파일 시스템을 읽고 AWS storage로 검증·병렬 전송.
- SCT는 이기종 DB schema 변환, DMS는 데이터 이동과 CDC.

파일·블록 스토리지

프로토콜과 워크로드로 선택

결정 문구	선택	핵심
Linux, NFS, 여러 AZ 공유	EFS	리전 단위 elastic file
Windows IIS/SMB/NAS/AD	FSx for Windows	Windows native SMB
HPC/ML/렌더링 + S3	FSx for Lustre	초고속 병렬 file
NetApp, NFS+SMB+iSCSI	FSx for NetApp ONTAP	ONTAP 기능
단일 EC2 block device	EBS	AZ 종속
초고속 임시 local disk	Instance Store	stop/terminate 시 유실

오답 메모: Windows IIS + 기존 NAS -> FSx for Windows. Linux 다중 AZ 공유는 EFS.

EBS type

타입	결정 문구
gp2	용량과 기준 IOPS 연동
gp3	용량-IOPS-throughput 독립 조정, 일반 비용 최적화
io2	일관된 고 IOPS-낮은 지연, 중요 DB
st1	대용량 순차 throughput, 로그·빅데이터
sc1	저비용 cold HDD, 비빈번 순차 접근

스냅샷과 공유 함정

- Fast Snapshot Restore: lazy loading 없이 복원 직후 full performance.
- EBS snapshot은 증분. AMI는 root volume snapshot과 launch metadata를 묶는다.
- Multi-Attach는 제한된 io1/io2 + 같은 AZ + cluster-aware application 조건.
- 서로 다른 AZ의 EC2가 같은 EBS를 일반 파일 시스템처럼 공유할 수 없다.

EC2 구매 옵션과 배치

비용과 용량을 분리

워크로드	선택	주의
24시간 baseline	RI / Savings Plans	용량 보장 아님
중단 가능·탄력적	Spot	checkpoint·다양한 pool
약정 없음	On-Demand	장기 baseline은 비쌈
특정 AZ 용량 확보	Capacity Reservation	할인과 별개
물리 host·BYOL	Dedicated Host	규정-socket/core 라이선스

항상 실행 Frontend -> Reserved. 짧고 수량 변화가 크며 중단 가능한 Backend -> Spot.

Savings Plans / RI

- Compute Savings Plans: family/리전/OS 변경에 더 유연, EC2/Fargate/Lambda 적용.
- EC2 Instance Savings Plans: 특정 리전-instance family 약정, 더 높은 할인 가능.
- Standard RI: 높은 할인, 변경 제한. Convertible RI: 교환 유연성.
- Zonal RI/Capacity Reservation은 AZ 용량 효과를, Regional RI는 유연한 할인 범위를 본다.

Placement Group

Cluster	Spread	Partition
한 AZ, 낮은 지연·높은 throughput	소수 중요 instance 최대 분산	HDFS/Kafka/Cassandra partition 격리
장애 범위 큼, 함께 launch	장애 동시성 최소화	대규모 분산 시스템

Spot 안정성

- capacity-optimized allocation + 여러 instance type/AZ로 interruption 위험 분산.
- Spot Fleet/EC2 Fleet 또는 ASG mixed instances policy로 target capacity 구성.
- 중단 불가 baseline은 On-Demand/RI, 유연한 추가 용량만 Spot으로 혼합.

Load Balancer와 Auto Scaling

ALB / NLB / GWLB

결정 문구	선택	기능
HTTP/HTTPS host/path	ALB	Layer 7, WAF, Lambda target
TCP/UDP/TLS, fixed IP	NLB	Layer 4, source IP, EIP
방화벽·IDS/IPS fleet	GWLB	GENEVE, transparent insertion

Auto Scaling 정책

정책	사용 시점
Target tracking	평균 CPU 50%처럼 목표값 유지; 기본 선택
Step scaling	알람 크기에 따라 단계별 증감
Scheduled	예측 가능한 시간대
Predictive	과거 패턴으로 미리 용량 준비
SQS queue depth	작업 backlog에 따라 worker 확장

배포와 초기화

- Launch Template: version 관리, mixed instances, 최신 기능. Launch Configuration보다 우선.
- Lifecycle Hook: launch/terminate를 대기시켜 bootstrap-로그 수집.
- Warm Pool: 초기화된 instance를 대기해 긴 scale-out 준비 시간 단축.
- Instance Refresh: launch template 변경 후 ASG instance 순차 교체.
- ALB health check를 ASG와 연동해야 앱 오류 instance도 교체 가능.

sticky session은 임시 완화일 뿐 stateless 설계 대체가 아니다. 상태를 외부화한다.

Lambda, API, 컨테이너

Lambda 동시성과 연결

신호	선택
함수 동시 실행 수 예약 + 상한	Reserved Concurrency
cold start 감소	Provisioned Concurrency
DB connection 폭증	RDS Proxy
SQS 중복 실행	visibility timeout + idempotency
장시간·특수 runtime	ECS/Fargate 또는 EC2

API Gateway

- REST/HTTP API + Lambda: serverless API. usage plan, throttling, auth를 요구조건에 맞춤.
- Private API: interface VPC endpoint로 VPC 내부 접근.
- Cognito user pool: 사용자 인증. IAM/SigV4: AWS principal 인증.
- backend가 느리거나 폭주에 약하면 SQS 비동기화 또는 throttling.

컨테이너

요구	선택
AWS-native orchestration	ECS
Kubernetes API-생태계	EKS
서버 관리 없이 task/pod 실행	Fargate
container image 저장-scan	ECR
queue 기반 batch compute	AWS Batch

Fargate는 orchestrator가 아니라 ECS/EKS가 사용하는 serverless compute option이다.

Step Functions

- 여러 Lambda/service 단계를 시각적으로 조정, retry/catch/parallel/wait.
- 단순 메시지 buffer는 SQS, 이벤트 routing은 EventBridge, workflow orchestration은 Step Functions.

RDS와 Aurora

Multi-AZ의 두 형태

배포	목적	읽기
Multi-AZ DB instance	HA + automatic failover	standby 읽기 불가
Multi-AZ DB cluster	HA + 빠른 failover	reader instances/endpoint
Read Replica	read scaling, DR 승격	async replication

읽기 offload + reader endpoint + 빠른 failover -> Multi-AZ DB cluster. Multi-AZ라는 말만으로 standby를 읽기용이라 생각하지 않는다.

Aurora endpoint와 global

- Cluster endpoint: writer. Reader endpoint: replica connection 분산.
- Custom endpoint: 특정 replica group에 workload 분리.
- Aurora Global Database: 한 primary region + 여러 read-only secondary region.
- Aurora Serverless v2: 변동 큰 workload의 fine-grained capacity scaling.
- Backtrack은 지원 엔진/설정에서 특정 시점으로 되돌리는 기능; 일반 backup/PITR와 구분.

운영과 마이그레이션

요구	선택
Lambda/짧은 connection 폭주	RDS Proxy
password 자동 회전	Secrets Manager
동종 DB 최소 downtime 이동	DMS full load + CDC
이기종 schema 변환	SCT + DMS
읽기 query 분산	Read Replica/Aurora reader

RDS automated backup/PITR, manual snapshot 보존, cross-region snapshot copy의 목적을 나눠 본다.

DynamoDB, 캐시, 분석

DynamoDB

결정 문구	선택
예측 불가 traffic, 운영 최소	On-demand
예측 가능, 용량 계획	Provisioned + Auto Scaling
microsecond read cache	DAX
multi-region active-active	Global Tables
item change event	Streams + Lambda
연속 backup	Point-in-time recovery

- Partition key는 high-cardinality와 고른 traffic 분산. hot partition을 피한다.
- GSI: 새 partition/sort key, eventual consistency. LSI: 같은 partition key, 생성 시 정의.
- TTL은 background 삭제라 즉시 삭제 보장이 아니다. 조건부 write/transaction은 동시성·원자성.

캐시

Redis	Memcached
replication, persistence, ranking, pub/sub, lock	단순 multi-thread cache, horizontal sharding
session, complex data structure	ephemeral simple cache

분석

S3 SQL	ETL/catalog	Spark/Hadoop	warehouse	search/log	BI
Athena	Glue	EMR	Redshift	OpenSearch	QuickSight

- Lake Formation: data lake 권한과 governance 중앙 관리.
- Redshift Spectrum: Redshift에서 S3 external table 조회. Athena는 독립 serverless query.
- OpenSearch는 full-text/log search, RDS는 transactional relational workload.

VPC와 사설 연결

Public / Private subnet

- Public subnet은 route table에 Internet Gateway 경로가 있고 resource에 public IP가 있어야 직접 인터넷 통신.
- Private subnet outbound IPv4: public subnet의 NAT Gateway로 default route.
- NAT Gateway는 inbound connection을 허용하지 않는다. HA를 위해 AZ별 배치와 같은 AZ routing을 본다.
- VPC DNS와 DHCP option, route table, security boundary를 서로 다른 역할로 구분한다.

Gateway vs Interface endpoint

구분	Gateway endpoint	Interface endpoint
서비스	S3, DynamoDB	대부분 AWS services
구현	route table prefix list	subnet ENI private IP
보안	endpoint/bucket policy	Security Group + endpoint policy
비용	별도 endpoint 요금 없음	시간 + data processing
연결	VPC route 기반	PrivateLink, private DNS

VPC 연결

요구	선택
두 VPC 전체 1:1	VPC Peering; non-transitive
다수 VPC/VPN hub	Transit Gateway
특정 service만 private 노출, CIDR overlap	PrivateLink; provider NLB
공유 subnet/TGW/Resolver rule	AWS RAM

A-B, B-C peering이 있어도 A-C는 통신하지 않는다. 중앙 연결은 Transit Gateway.

글로벌 네트워크, DNS, Edge

CloudFront / Global Accelerator / Route 53

결정 문구	선택
HTTP(S) content, cache, origin offload	CloudFront
static global Anycast IP, TCP/UDP, fast failover	Global Accelerator
DNS policy로 region/endpoint 선택	Route 53

HTTP여도 static IP + multi-region failover + no cache가 핵심이면 Global Accelerator.

Route 53 routing

Simple	Weighted	Latency	Failover
단일 응답	비율-A/B	최저 지연 region	active-passive
Geolocation	Geoproximity	Multi-value	Alias
사용자 위치	resource+bias	healthy 여러 record	AWS resource/zone apex

Hybrid DNS / network

- On-prem -> Route 53 Private Hosted Zone: Resolver Inbound endpoint.
- VPC -> on-prem domain: Resolver Outbound endpoint + forwarding rule.
- Direct Connect: dedicated link. Site-to-Site VPN: encrypted internet tunnel.
- Direct Connect Gateway: DX에서 여러 region VPC/TGW 연결.
- Local Zones: 도시 인근에서 workload 실행해 single-digit ms. CloudFront cache와 다름.

Load balancer 한 줄

ALB	NLB	GWLB
HTTP layer 7 + WAF	TCP/UDP/TLS + fixed IP	firewall/IDS/IPS path

메시징과 큐

SNS / SQS / EventBridge

요구	선택	왜
한 이벤트를 여러 subscriber	SNS	push fan-out
buffer-retry-consumer 속도	SQS	durable queue
각 서비스가 독립적으로 같은 event	SNS -> SQS	fan-out + buffer
rule 기반 event routing	EventBridge	source/pattern/target

DB가 burst를 못 견디면 SNS -> Lambda 직결보다 SQS에 쌓고 concurrency를 제한한다.

SQS 운영

기능	결정 문구
Visibility timeout	처리 중 다른 consumer에게 숨김; 처리보다 짧으면 중복
Long polling	빈 응답/API 호출 비용 감소
DLQ	반복 실패 격리; maxReceiveCount/redrive
Delay queue	일정 시간 뒤 visible
Message retention	미처리 message 보관 기간

Standard vs FIFO

Standard	FIFO
very high throughput, at-least-once	ordering + duplicate suppression
best-effort ordering, idempotent consumer	MessageGroupId 단위 order/parallelism
중복 가능	DeduplicationId/content-based dedup

Standard queue가 exactly-once processing을 보장한다고 외우지 않는다. 멍등 consumer가 핵심.

이벤트, 스트리밍, 데이터 적재

Data Streams / Data Firehose / MSK

결정 문구	선택	핵심
직접 consumer, replay, shard/order	Kinesis Data Streams	retention + checkpoint
S3/Redshift/OpenSearch delivery	Amazon Data Firehose	buffer/transform/deliver
Kafka API/ecosystem	Amazon MSK	managed Kafka

Data Streams = 보관된 stream을 consumer가 읽음. Firehose = destination으로 관리형 적재.

Kinesis 설계

- Provisioned mode는 shard capacity를 설계, On-demand mode는 변동 traffic 운영 부담 감소.
- Partition key가 record를 shard에 배치. 한 key 집중은 hot shard.
- Enhanced fan-out: consumer별 dedicated throughput과 낮은 지연.
- Managed Service for Apache Flink: stream SQL/Java/Python stateful processing.

EventBridge / Step Functions

EventBridge	Step Functions
event bus + rule + target	workflow state machine
AWS/SaaS/custom event routing	retry/catch/choice/parallel/wait
Archive and Replay	service orchestration, human wait

데이터 적재 조합

- IoT/로그 -> Firehose -> S3 -> Lifecycle -> Glacier: 운영 최소 장기 적재.
- Streams -> Lambda/Flink -> DynamoDB/OpenSearch: 실시간 가공·serving.
- S3 data lake -> Glue Catalog -> Athena -> QuickSight; 권한 중앙화는 Lake Formation.

IAM, 다중 계정, 사용자 인증

교차 계정

- 운영 account Role trust policy가 개발 account를 신뢰.
- 개발 user/role identity policy에 sts:AssumeRole 허용.
- 운영 resource access는 assumed role permission으로 최소화. 운영 account IAM user 복제 금지.
- 외부 제3자 SaaS가 role assume: ExternalId로 confused deputy 완화.

Organizations

요구	선택
organization 전체 principal 허용	aws:PrincipalOrgID
특정 OU path만	aws:PrincipalOrgPaths
account 최대 permission 제한	SCP; permission 직접 부여 X
IAM principal 최대 permission	Permissions boundary; 직접 부여 X
landing zone/account guardrail	Control Tower

SSO와 end user

- On-prem Microsoft AD 유지 + 여러 AWS account SSO: IAM Identity Center + AWS Managed Microsoft AD + two-way trust.
- 웹/모바일 customer sign-up/sign-in/token: Cognito user pool. AWS resource 임시 credential: identity pool.
- 직원 federation과 application end-user authentication을 섞지 않는다.

Policy 판단 순서

- Explicit Deny가 Allow보다 우선. identity/resource policy의 Allow 교집합·합집합 맥락을 확인.
- SCP, boundary, session policy는 허용 가능한 최대 범위를 줄인다.
- KMS는 key policy가 핵심. IAM Allow만으로 부족한 시나리오가 있다.

보안, 감사, 관측

CloudTrail / Config / CloudWatch

질문	서비스
누가 어떤 API 변경	CloudTrail
구성이 desired state인가	AWS Config
비준수 자동 수정	Config + SSM Automation
metric/log/alarm/dashboard	CloudWatch
분산 request trace	X-Ray
외부인 dashboard만 공유	CloudWatch Dashboard Sharing

Security service

GuardDuty	Inspector	Macie	Security Hub
행위 신호 위협	취약점	S3 sensitive data	finding/standard 집계
Detective	WAF	Shield Advanced	Firewall Manager
finding 조사	HTTP layer 7	DDoS 강화	org 정책 중앙화

Secret, certificate, key

- Secrets Manager: secret 저장 + DB credential rotation. Parameter Store: 계층형 config/secret.
- ACM: public TLS certificate 발급·자동 갱신. CloudFront certificate는 us-east-1.
- KMS: managed key service와 AWS service integration. CloudHSM: dedicated HSM/control.
- Rekognition: 이미지·영상. Comprehend: text. Textract: 문서 OCR. Transcribe: speech-to-text.

문제은행에 적게 나온 공식 범위

- Artifact: compliance report/contract. Audit Manager: audit evidence/report.
- Compute Optimizer: usage 기반 right-sizing. Trusted Advisor: 계정 권장 사항.
- Application Migration Service: server lift-and-shift block replication.
- Managed Grafana/Prometheus: metrics visualization/Prometheus monitoring. 출제 우선순위는 낮음.

비용, DR, 다중 선택 조합

Cost tools

요구	선택
service/region/type별 비용 추세·원인	Cost Explorer
예산·usage 임계치 알림	AWS Budgets
가장 상세한 raw billing data	CUR
right-sizing recommendation	Compute Optimizer
비용·보안·성능 권장	Trusted Advisor

DR

전략	비용	RTO/RPO	상태
Backup & Restore	최저	가장 김	평소 compute 없음
Pilot Light	낮음	김	core data/service만
Warm Standby	중간	짧음	축소 환경 running
Active/Active	최고	가장 짧음	양쪽 traffic 처리

- RPO = 허용 data loss. backup 주기·replication lag.
- RTO = 허용 downtime. provisioning·promotion·traffic switch 시간.

Choose two/three 조합

요구	조합
web HA + DB HA	ALB + multi-AZ ASG + RDS Multi-AZ
serverless API + DB 보호	API Gateway + Lambda + RDS Proxy
fan-out + burst buffer	SNS + consumer별 SQS
private static global site	S3 + CloudFront OAC + ACM/WAF
S3 data lake analytics	S3 + Glue + Athena + Lake Formation
noncompliant 자동 수정	Config + SSM Automation + execution role

각 보기가 같은 계층을 중복 해결하는지, 아니면 DNS/compute/data처럼 서로 다른 계층을 완성하는지 확인한다.

최종 결정 키워드

50개를 두 줄 설명 없이 바로 연결

- Windows+SMB+IIS -> FSx Windows
- Linux+NFS+multi-AZ -> EFS
- HPC/ML+S3 -> FSx Lustre
- block device -> EBS
- ephemeral local -> Instance Store
- unpredictable S3 -> Intelligent-Tiering
- WORM -> Object Lock
- existing objects replicate -> Batch Replication
- global upload+fast internet -> Transfer Acceleration
- offline tens of TB -> Snowball
- repeat file sync -> DataSync
- SFTP/FTPS -> Transfer Family
- gp3 -> IOPS 독립
- always-on baseline -> RI/Savings Plans
- interruptible elastic -> Spot
- specific AZ capacity -> Capacity Reservation
- HTTP path/host -> ALB
- TCP/UDP fixed IP -> NLB
- firewall fleet -> GWLB
- queue depth scale -> ASG
- cold start -> Provisioned Concurrency
- Lambda DB burst -> RDS Proxy
- Kubernetes -> EKS
- serverless container -> Fargate
- Multi-AZ instance -> standby read X
- Multi-AZ cluster -> reader endpoint
- read scaling -> Read Replica
- microsecond Dynamo -> DAX
- multi-region Dynamo -> Global Tables
- S3 SQL -> Athena
- ETL/catalog -> Glue
- static global IP+TCP/UDP -> GA
- web cache -> CloudFront
- DNS traffic policy -> Route 53
- S3/Dynamo private -> Gateway endpoint
- service private expose -> PrivateLink
- hub VPC -> TGW
- fan-out -> SNS
- buffer/backpressure -> SQS
- rule event routing -> EventBridge
- workflow -> Step Functions
- stream replay -> Data Streams
- delivery to S3 -> Firehose
- cross-account -> trust+AssumeRole
- organization only -> PrincipalOrgID
- who changed -> CloudTrail
- desired config -> Config
- auto remediation -> Config+SSM
- image moderation -> Rekognition
- cost root cause -> Cost Explorer

마지막 30초

- least / most / immediately / unpredictable / without internet / static IP / no code changes에 밀줄.
- 요구 하나라도 못 맞추면 익숙한 서비스여도 제거.
- managed 기능이 있는데 직접 EC2 설치-cron-custom code면 least overhead에서 의심.
- DNS / cache / acceleration, HA / backup / read scaling, authentication / authorization을 섞지 않는다.

마지막 질문: 나머지 선택지가 문제의 어느 조건을 못 맞추는지 한 문장으로 말할 수 있는가?

공식 범위는 바뀔 수 있다. 시험 직전 AWS SAA-C03 Exam Guide의 in-scope service 목록을 다시 확인한다.